

Tema 5: Equivalência entre diferentes noções de indução

Projeto de Lógica Computacional 1 — 2026/1

Davi de Araujo Garcez Bueno — 211060586
Gustavo Rinaldi Braga de Albuquerque — 222008664
Lucca Magalhães Boselli Couto — 222011552

11 de julho de 2026

```
(** Equivalência entre o Princípio da Indução Matemática e o Princípio da Indução Forte *)
(* begin hide *) Require Import Arith. (* end hide *)
(** Seja [P] uma propriedade sobre os números naturais. O Princípio da Indução Matemática (PIM)
pode ser enunciado da seguinte forma: *)
Definition PIM := forall P: nat -> Prop, (P 0) -> (forall k, P k -> P (S k)) -> forall n, P n.
(** Seja [Q] uma propriedade sobre os números naturais. O Princípio da Indução Forte (PIF) pode ser
enunciado da seguinte forma: *)
Definition PIF := forall Q: nat -> Prop, (forall k, (forall m, m < k -> Q m) -> Q k) -> forall n, Q n.
(** Dado um predicado [P] sobre naturais, se existe um natural [n] que satisfaz a propriedade [P], então
existe um [m] que é o menor natural que satisfaz a propriedade [P]. Esta propriedade é conhecida como o
Princípio da Boa Ordenação (PBO): *) Definition PBO := forall P : nat -> Prop, (exists n : nat, P n) ->
exists m : nat, P m / forall x : nat, x < m -> ~ P x.
(** Prove que estes princípios são equivalentes: *)
Theorem PIM_equiv_PIF: PIM <-> PIF. Proof. Admitted.
Theorem PBO_equiv_PIM: PBO <-> PIM. Proof. Admitted.
Theorem PBO_equiv_PIF: PBO <-> PIF. Proof. Admitted.
(** Repositório:
```